

Sıvıların Kaldırma Kuvveti

Ham bilgi notu — Arşimet ilkesi, yüzme-batma koşulları ve görünür ağırlık; 40 soruluk çalışma fasikülü

Sınav / Ders	TYT · Fizik
Konu	Sıvıların Kaldırma Kuvveti
Kazanımlar	9.3.1.1 — Arşimet ilkesini açıklar. 9.3.1.2 — Yüzme, askıda kalma ve batma koşullarını öz kütleyle ilişkilendirir.
Bu notta ne var	Arşimet ilkesi, kaldırma kuvveti bağıntısı, görünür ağırlık, yüzme-askıda kalma-batma koşulları, batan hacim oranı, 40 analiz sorusu
Nasıl çalışılır	Bu konunun tamamı tek bir formülden çıkar. Formülde cismin öz kütlesi YOKTUR — bunu kavrarsan soruların çoğu kendiliğinden çözülür.

İÇİNDEKİLER

- 1 Arşimet İlkesi
- 2 Yüzme, Askıda Kalma ve Batma
- 3 Kaldırma Kuvvetinin Uygulamaları
- 4 Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 40 Analiz Sorusu
- 5 Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

1

Arşimet İlkesi

Arşimet ilkesi: Bir sıvıya batırılan cisme, **taşıdığı sıvının ağırlığı kadar** ve **yukarı yönlü** bir kaldırma kuvveti etki eder.

KALDIRMA KUVVETİ

$$F_k = V_{\text{batan}} \cdot d_{\text{sıvı}} \cdot g$$

F_k	Kaldırma kuvveti (N) — her zaman yukarı yönlüdür
V_{batan}	Cismin sıvı içinde kalan hacmi (m^3)
$d_{\text{sıvı}}$	Sıvının öz kütlesi (kg/m^3)
g	Yer çekimi ivmesi (yaklaşık 10 N/kg)

Formülde **cismin öz kütlesi ve cismin toplam hacmi YOKTUR**. Kaldırma kuvveti yalnızca **batan hacme** ve **sıvının öz kütlesine** bağlıdır. Bu konunun tek cümlelik özeti budur.

- ▶ Kaldırma kuvveti, **sıvı basıncının** cismin alt ve üst yüzeyine yaptığı **basınç kuvvetleri farkından** doğar. Alt yüzey daha derinde olduğu için oradaki kuvvet daha büyüktür; net kuvvet **yukarı** yönlüdür.
- ▶ **Cismin şekli kaldırma kuvvetini etkilemez**; yalnızca **batan hacim** önemlidir.
- ▶ **Derinlik kaldırma kuvvetini etkilemez** — cisim tamamen battıktan sonra daha derine indirilse bile kaldırma kuvveti **değişmez**. Çünkü batan hacim artık sabittir.

TUZAK — Derinlik Kaldırma Kuvvetini Değiştirmez

Sıvı **basıncı** derinlikle artar; ama **kaldırma kuvveti artmaz**. Cisim tamamen batmışsa alt ve üst yüzey arasındaki basınç **farkı** sabit kalır. 'Cisim daha derine indirilirse kaldırma kuvveti artar' ifadesi **yanlıştır** ve en sık kurulan tuzaktır.

GÖRÜNÜR AĞIRLIK

$$G' = G - F_k$$

G'	Görünür (sıvı içindeki) ağırlık — dinamometrenin gösterdiği değer
G	Cismin gerçek ağırlığı (havadaki)
F_k	Kaldırma kuvveti

Cisim sıvıya girdiğinde **gerçek ağırlığı değişmez**; yalnızca **görünür ağırlığı** azalır. Suda kendimizi hafif hissetmemizin nedeni budur.

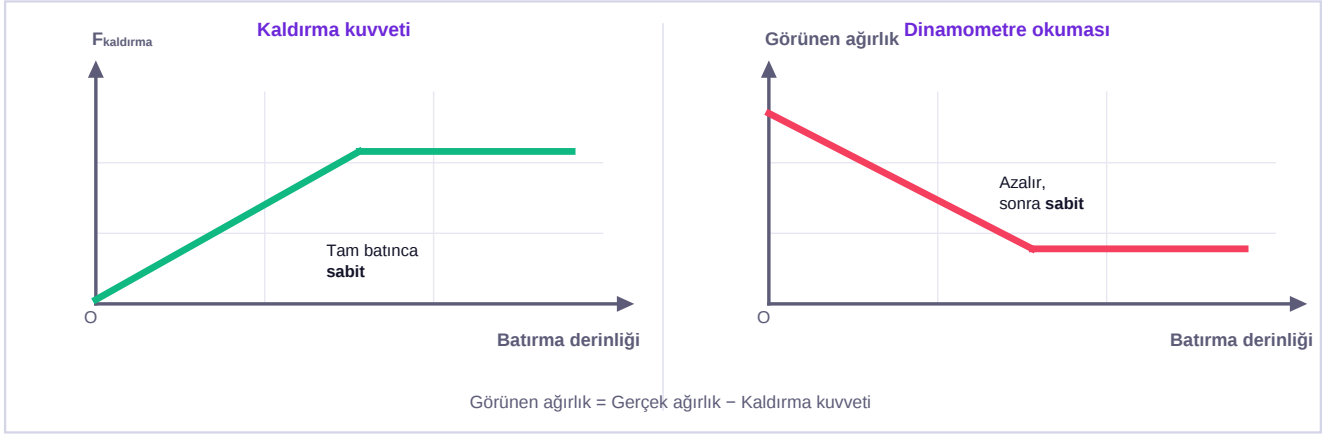
GÖRÜNÜR AĞIRLIK HESABI

Havadaki ağırlığı **50 N** olan bir cisim suya tamamen batırıldığında dinamometre **30 N** gösteriyor. Kaldırma kuvveti ve cismin hacmi kaçtır? ($d_{\text{su}} = 1000 \text{ kg/m}^3$, $g = 10 \text{ N/kg}$)

1. Kaldırma kuvvetini bul: $F_k = G - G' = 50 - 30 = 20 \text{ N}$.
2. Cisim **tamamen** battığı için $V_{\text{batan}} = V_{\text{cisim}}$.
3. Formülü yaz: $20 = V \times 1000 \times 10$.
4. $V = 20 / 10\,000$.

Kaldırma kuvveti 20 N, cismin hacmi $0,002 \text{ m}^3$ (2000 cm^3).

Şema 1 — Batırdıkça ne artar, ne azalır?



Cisim sıvıya girdikçe **batan hacim artar**, bu yüzden **kaldırma kuvveti artar** ve dinamometrenin gösterdiği değer (görünen ağırlık) **azalır**. Cisim **tamamen battıktan sonra** daha derine indirilse bile batan hacim değişmediği için **ikisi de sabit kalır** — grafiğin yatay kısmı budur.

2

Yüzme, Askıda Kalma ve Batma

Şema 2 — Üç durum ve koşulları

DURUM	
YÜZER • $d_{\text{cisim}} < d_{\text{sıvı}}$	Cisim kısmen batar. Denge hâlinde $F_k = G$. Tahta suda yüzer.
ASKIDA KALIR • $d_{\text{cisim}} = d_{\text{sıvı}}$	Cisim tamamen batar ama dibe inmez. $F_k = G$. Her yerde dengede kalır.
BATAR • $d_{\text{cisim}} > d_{\text{sıvı}}$	Cisim dibe iner. $F_k < G$; dibe ulaşınca kap tabanı da tepki uygular.

Karar **öz kütle karşılaştırmasıyla** verilir. Cismin öz kütlesi sıvınınkinden küçükse yüzer, eşitse askıda kalır, büyükse batar.

- **Yüzme ve askıda kalmada** cisim dengededir: **kaldırma kuvveti = ağırlık ($F_k = G$)**.
- **Batmada** kaldırma kuvveti ağırlıktan küçüktür ($F_k < G$); cisim dibe iner.
- Yüzen bir cisimde **batan hacim oranı**, öz kütlelerin oranına eşittir.

YÜZEN CİSİMDE BATAN HACİM ORANI

$$V_{\text{batan}} / V_{\text{cisim}} = d_{\text{cisim}} / d_{\text{sıvı}}$$

Anlamı

Cismin **hangi kesrinin** sıvı içinde kaldığını verir

Örnek

Buzun öz kütlesi 0,9; suyunki 1 → buzun **%90'ı** su içindedir

Bu bağıntı **yalnızca yüzen (dengede olan) cisimler** için geçerlidir. Batan cisimde zaten hacmin tamamı sıvı içindedir.

BATAN HACİM ORANI

Öz kütlesi **0,6 g/cm³** olan bir tahta parçası suda yüzyor. Tahtanın hacminin yüzde kaç su içindedir? ($d_{su} = 1 \text{ g/cm}^3$)

1. Bağintıyı yaz: $V_{batan} / V_{cisim} = d_{cisim} / d_{sıvı}$.
2. Değerleri yerleştir: $V_{batan} / V_{cisim} = 0,6 / 1$.
3. Oran = **0,6**.
4. Yüzdeye çevir: $0,6 \times 100 = \textbf{\%60}$.

Tahtanın **%60'ı su içinde, %40'ı su üstündedir**.

ÖSYM NASIL SORAR — Buzdağı sorusu

Buzun öz kütlesi **0,92 g/cm³**, deniz suyununki yaklaşık **1,03 g/cm³**tür. Oran $0,92/1,03 \approx \textbf{0,89}$ çıkar; yani buzdağının yaklaşık **%89'u su altındadır**, yalnızca **%11'i** görünür. 'Buzdağının görünen kısmı' deyiimi buradan gelir.

DR. KOÇ TAKTİĞİ — Aynı Cisim Farklı Sıvılarda

Aynı cisim farklı sıvılara atıldığında karşılaştırma yaparken:

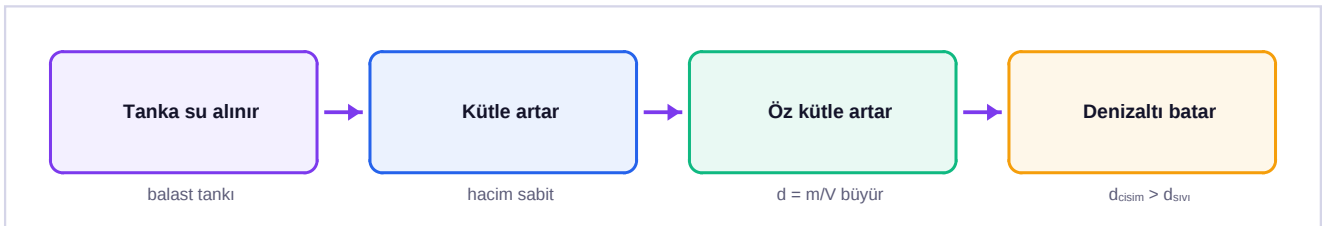
- Cisim **yüzüyorsa**: her sıvıda $F_k = G$ 'dir → **kaldırma kuvvetleri EŞİTTİR**. Değişen şey **batan hacimdir**: öz kütlesi büyük sıvıda cisim **daha az batar**.
- Cisim **tamamen batıyorsa**: batan hacim her sıvıda aynıdır → kaldırma kuvveti **sıvının öz kütlesiyle doğru orantılıdır**.
- Bu iki durumu ayırmadan karşılaştırma yapmak, konudaki en sık hatadır.

TUZAK — Yüzen Cisimde Kaldırma Kuvveti Değişmez

Bir tahta suda da tuzlu suda da yüzyorsa, **her iki sıvıda kaldırma kuvveti aynıdır** ve ağırlığına eşittir. Tuzlu suda **daha az batar**, ama **daha çok kaldırılmaz**. Denizde yüzmeyi kolay olması, kaldırma kuvvetinin artmasından değil, **daha az batmaktan** gelir.

3**Kaldırma Kuvvetinin Uygulamaları**

- ▶ **Gemiler**: Çelikten yapılmalarına rağmen yüzerler; çünkü içleri **boştur** ve **ortalama öz kütleleri** sudan küçüktür. Gemi delinip su alınca ortalama öz kütle artar ve gemi batar.
- ▶ **Denizaltı: Balast tankları** su alarak öz kütle arttırır ve batar; tanklardaki suyu boşaltıp hava basınca öz kütle azalır ve yüzeye çıkar.
- ▶ **Balık: Hava kesesi (yüzme kesesi)** ile hacmini ayarlar; böylece farklı derinliklerde askıda kalabilir.
- ▶ **Denge şamandırası ve can yeleği**: Öz kütlesi çok düşük malzeme kullanılarak ortalama öz kütle düşürülür.
- ▶ **Hidrometre (dansimetre)**: Sıvının öz kütlesini ölçen araçtır; yoğun sıvıda **daha az batar**.

Şema 3 — Denizaltının çalışma mantığı

Denizaltı **hacmini** **değiştirmeyiz**; **kütlesini** değiştirerek ortalama öz kütlesini ayarlar.

EZBER KARTI — Sınav Öncesi Son Bakış

- $F_k = V_{\text{batan}} \cdot d_{\text{sıvı}} \cdot g$ — formülde **cismin öz kütlesi yoktur**.
- **Derinlik kaldırma kuvvetini değiştirmez.**
- **Cismin şekli** kaldırma kuvvetini etkilemez, **batan hacmi** etkiler.
- **Yüzme/askıda kalma** $\rightarrow F_k = G$. **Batma** $\rightarrow F_k < G$.
- Yüzen cisimde $V_{\text{batan}}/V_{\text{cisim}} = d_{\text{cisim}}/d_{\text{sıvı}}$.
- Aynı cisim farklı sıvılarda **yüzüyorsa kaldırma kuvvetleri eşittir**.
- Gemiler **ortalama öz kütlesi** sudan küçük olduğu için yüzer.
- Denizaltı **kütlesini** değiştirir, hacmini değil.

4

Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 40 Analiz Sorusu

Her soruda önce **cisim yüzüyor mu batıyor mu** diye sor; karşılaştırma kuralı buna göre değişir. Formülü yazıp içinde **hangi büyüklüğün değiştiğini** işaretle.

1. Arşimet ilkesini bir cümleyle ifade ediniz.

2. Kaldırma kuvveti formülünü ve terimlerini yazınız.

3. Kaldırma kuvvetinin yönü nedir?

4. Kaldırma kuvvetinin fiziksel kaynağını basınç farkıyla açıklayınız.

5. Kaldırma kuvveti cismin öz kütlesine bağlı mıdır? Neden?

6. Kaldırma kuvveti cismin şekline bağlı mıdır?

7. Tamamen batmış bir cisim daha derine indirilirse kaldırma kuvveti değişir mi? Neden?

8. Görünür ağırlık bağıntısını yazınız.

9. Bir cisim suya girince gerçek ağırlığı değişir mi?

10. Suda kendimizi hafif hissetmemizin nedeni nedir?

11. Havada 50 N, suda 30 N gelen cismin kaldırma kuvveti kaçtır?

12. Aynı cismin hacmi kaçtır? ($\rho_{su} = 1000 \text{ kg/m}^3$, $g = 10$)

13. Havada 80 N, suda 60 N gelen cismin hacmini bulunuz.

14. Yüzme koşulunu öz kütle karşılaştırmasıyla yazınız.

15. Askıda kalma koşulunu yazınız.

16. Batma koşulunu yazınız.

17. Yüzen bir cisimde kaldırma kuvveti ile ağırlık arasındaki ilişki nedir?

18. Batan bir cisimde kaldırma kuvveti ile ağırlık arasındaki ilişki nedir?

19. Yüzen cisimde batan hacim oranını veren bağıntıyı yazınız.

20. Öz kütlesi $0,6 \text{ g/cm}^3$ olan tahtanın suda batan hacim yüzdesi kaçtır?

21. Öz kütlesi $0,8 \text{ g/cm}^3$ olan cismin suda batan hacim yüzdesi kaçtır?

22. Buzun deniz suyunda batan hacim oranı yaklaşık kaçtır?

23. Buzdağının yalnızca küçük bir kısmının görünmesini açıklayınız.

24. Öz kütlesi 1 g/cm^3 olan bir cisim suda hangi durumda kalır?

25. Öz kütlesi 2 g/cm^3 olan cisim suda ne yapar?

26. Aynı cisim su ve tuzlu suda yüzyorsa kaldırma kuvvetleri nasıldır?

27. Aynı cisim tuzlu suda neden daha az batar?

28. Denizde yüzmenin havuzda yüzmekten kolay olmasının nedeni nedir?

29. Aynı cisim iki farklı sıvıya tamamen batırılırsa kaldırma kuvvetleri nasıl karşılaştırılır?

30. Yüzen ve batan cisimlerde karşılaştırma kuralının neden farklı olduğunu açıklayınız.

31. Çelikten yapılan geminin yüzmesinin nedeni nedir?

32. Gemi delinip su alınca neden batar?

33. Denizaltı nasıl batar ve nasıl yüzeye çıkar?

34. Denizaltı hacmini mi kütlesini mi değiştirir?

35. Balıklar derinlik ayarını hangi organla yapar?

36. Can yeleğinin çalışma ilkesi nedir?

37. Hidrometre ne işe yarar? Yoğun sıvıda nasıl davranır?

38. Bir cismin suda yüzüp yağda battığı biliniyorsa öz kütlesi hakkında ne söylenir?

39. Kaldırma kuvveti sıvının derinliğine mi, cismin batan hacmine mi bağlıdır?

40. Bir cismin havadaki ve sıvı içindeki ağırlığı biliniyorsa hangi büyüklükler hesaplanabilir?

5

Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

Önce soruları kendi cümlelerinle yanıtla, sonra buraya bak. Cevabın birebir aynı olmak zorunda değil; **anahtar kavramı** yakalayıp yakalamadığına bak.

1. Bir sıvıya batırılan cisme, **taşırdığı sıvının ağırlığı kadar** ve **yukarı yönlü** bir kaldırma kuvveti etki eder.
2. $F_k = V_{\text{batan}} \cdot d_{\text{sıvı}} \cdot g$. V_{batan} batan hacim, $d_{\text{sıvı}}$ sıvının öz kütlesi, g yer çekimi ivmesi.
3. Her zaman **yukarı** (düşey yukarı) yönlüdür.
4. Sıvı basıncı derinlikle arttığı için cismin **alt yüzeyine** yapılan basınç kuvveti, **üst yüzeyine** yapılandan büyüktür. Aradaki fark **yukarı yönlü** net kuvveti oluşturur.
5. **Bağlı değildir**. Formülde cismin öz kütlesi yer almaz; yalnızca batan hacim ve sıvının öz kütlesi belirleyicidir.
6. **Bağlı değildir**. Şekil ne olursa olsun belirleyici olan **batan hacimdir**.
7. **Değişmez**. Cisim tamamen battıktan sonra batan hacim sabit kalır; alt-üst yüzey arasındaki basınç farkı da sabittir.
8. $G' = G - F_k$.
9. **Değişmez**. Gerçek ağırlık aynı kalır; yalnızca **görünür ağırlık** azalır.
10. Suyun uyguladığı **kaldırma kuvveti** ağırlığımızın bir kısmını dengeler; **görünür ağırlığımız** azalır.
11. $F_k = 50 - 30 = 20 \text{ N}$.
12. $20 = V \times 1000 \times 10 \rightarrow V = 0,002 \text{ m}^3$ (2000 cm³).
13. $F_k = 80 - 60 = 20 \text{ N} \rightarrow 20 = V \times 1000 \times 10 \rightarrow V = 0,002 \text{ m}^3$.
14. $d_{\text{cisim}} < d_{\text{sıvı}}$.
15. $d_{\text{cisim}} = d_{\text{sıvı}}$.
16. $d_{\text{cisim}} > d_{\text{sıvı}}$.
17. **Eşittir ($F_k = G$)**. Cisim dengededir.
18. **Kaldırma kuvveti ağırlıktan küçüktür ($F_k < G$)**.
19. $V_{\text{batan}} / V_{\text{cisim}} = d_{\text{cisim}} / d_{\text{sıvı}}$.
20. $0,6/1 = 0,6 \rightarrow \%60$.
21. $0,8/1 = 0,8 \rightarrow \%80$.
22. $0,92 / 1,03 \approx 0,89 \rightarrow$ yaklaşık **%89'u** su altındadır.
23. Buzun öz kütlesi deniz suyununkine **çok yakındır**; bu yüzden hacminin yaklaşık **%89'u batar**, yalnızca **%11'i** yüzeyin üstünde kalır.
24. **Askıda kalır** ($d_{\text{cisim}} = d_{\text{sıvı}}$). Tamamen batar ama dibe inmez.
25. **Batar** ($d_{\text{cisim}} > d_{\text{sıvı}}$).
26. **Eşittir**. İkisinde de yüzdüğü için $F_k = G$ 'dir ve ağırlık değişmemiştir.
27. Tuzlu suyun **öz kütlesi büyüktür**; aynı kaldırma kuvvetini oluşturmak için **daha az hacmin** batması yeterlidir.
28. Deniz suyunun öz kütlesi tatlı sudan **büyüktür**; vücudumuzun **daha az kısmı batar** ve yüzeyde durmak kolaylaşır.
29. Batan hacim her iki sıvıda **aynıdır** (cismin hacmi kadar). Bu durumda kaldırma kuvveti **sıvının öz kütlesiyle doğru orantılıdır**.
30. **Yüzen** cisimde denge şartı $F_k = G$ olduğundan kaldırma kuvveti sabit, **batan hacim** değişkendir. **Tamamen batan** cisimde batan hacim sabit, **kaldırma kuvveti** değişkendir.
31. Geminin içi **boştur**; hacmi büyük, kütlesi görece küçüktür. **Ortalama öz kütlesi** sudan **küçük** olduğu için yüzer.
32. İçeri giren su **kütleyi artırır**, hacim değişmez; **ortalama öz kütle** sudan büyük hâle gelir ve gemi batar.
33. **Balast tanklarına su alarak** kütlesini ve ortalama öz kütlesini artırır, **batar**. Suyu boşaltıp hava basarak öz kütlesini azaltır ve **yüzeye çıkar**.
34. **Kütlesini değiştirir**; hacmi sabittir.
35. **Hava kesesi (yüzme kesesi)** ile.
36. Öz kütlesi **çok düşük** malzeme (köpük, hava dolu bölmeler) kullanılarak kişinin **ortalama öz kütlesi düşürülür** ve suda yüzmesi sağlanır.
37. **Sıvının öz kütlesini ölçer**. Öz kütlesi büyük (yoğun) sıvıda **daha az batar**.

38. Öz kütlesi sudan küçük, yağdan büyüktür: $d_{yağ} < d_{cisim} < d_{su}$.

39. Cismin batan hacmine (ve sıvının öz kütlesine) bağlıdır; sıvının derinliği kaldırma kuvvetini etkilemez.

40. Kaldırma kuvveti ($F_k = G - G'$) ve buradan **cismin hacmi** hesaplanabilir; cisim tamamen batmışsa **öz kütlesi** de bulunabilir.